заправки москвы - отчет

Ивашкин Григорий

код: geo.py (утилита), check.py (независимая проверка), tests/ (маленькие тестовые файлы). все скрины сделаны на маке в терминале из папки проекта.

1. данные и решения

город - москва. категория - заправки, тег amenity=fuel.

запрос к overpass (результат лежит в data/fuel.json):

```
[out:json][timeout:90][date:"2026-09-01T00:00:00Z"];
nwr["amenity"="fuel"](55.55,37.30,55.95,37.90);
out center tags;
```

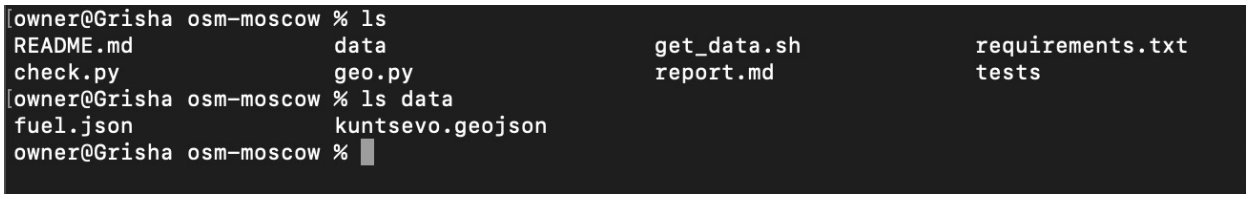
прямоугольник захватывает москву внутри мкад и то что сразу за ним. дата 1 сентября 2026 фиксирует версию данных, повторный запрос вернет те же объекты.

район - кунцево: https://www.openstreetmap.org/relation/226927

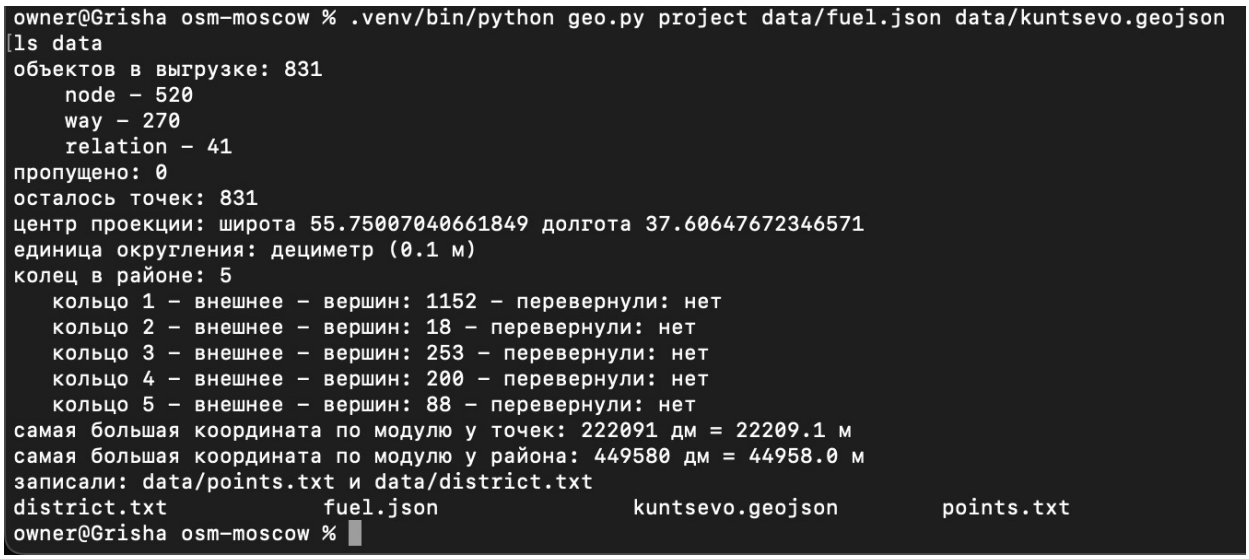
граница из nominatim (data/kuntsevo.geojson): https://nominatim.openstreetmap.org/lookup?osm_ids=R226927&polygon_geojson=1&format=geojson

район пришел как MultiPolygon из 5 кусков без дыр. самый большой кусок (29.19 км2 из 52.36) лежит у успенского на долготе 36.89-37.13, это за краем моего прямоугольника.

вид объекта	сколько
точка (node)	520
контур (way)	270
составной объект (relation)	41
всего	831



скрин 1. папка проекта до запуска, в data только две выгрузки



скрин 2. команда project

решение 1. что считать точкой

беру все три вида объектов. у контура и составного объекта координаты дает out center, это центр контура. объект без координат утилита пропускает и пишет почему, но таких в выгрузке 0 (скрин 2, пропущено: 0). если одна заправка нанесена и точкой и контуром, обе точки остаются, я их не склеиваю. такая пара сама вылезает в closest, ее разбор в разделе 3. полностью одинаковых координат в наборе нет: точек 831 и различных тоже 831 (скрин 3).

решение 2. проекция и округление

проекция равнопромежуточная по формуле из задания. центр - среднее всех широт и всех долгот: широта 55.75007040661849, долгота 37.60647672346571. район переводится с тем же центром, иначе он уедет относительно точек. координаты округляю до дециметра.

почему дециметр. у ближайшей пары точное расстояние на плоскости 7.55 м. при округлении до метра вышло бы 8.06 м, ошибка почти 7%. с дециметром выходит 7.52 м, ошибка 3 см. самая большая координата у точек 222091 дм, у района 449580 дм (скрин 2). питон хранит целые числа без переполнения, так что большие числа ничему не мешают.

решение 3. точки на сторонах оболочки

выкидываю. при построении средняя точка снимается со стека когда поворот <= 0. на вопрос где есть заправки это не влияет: площадь и периметр с такими точками и без них одинаковые. зато в списке вершин остаются только настоящие углы, а совпадающие точки не дают сторон нулевой длины. на тесте tests/kvadrat.txt из 10 точек (4 угла, 4 середины сторон и 2 точки внутри) остаются 4 угла.

решение 4. пригороды

оставил все 831 точку из прямоугольника, ничего не выкидывал. в прямоугольник попали красногорск, химки, королев, балашиха, люберцы, видное и другие соседи, их заправки стали вершинами оболочки. насколько это меняет ответ - в разделе 4.

2. числа

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python geo.py hull data/points.txt
точек: 831
различных точек: 831
вершин оболочки: 15
вершины против часовой стрелки:
   1 way/208256645 -189649 54400
   2 node/1683940527 -186460 -69858
   3 node/6081595624 -182756 -167059
   4 node/2540242876 -100418 -205190
   5 way/345686252 -39550 -222091
   6 node/10049039124 80133 -220038
   7 node/5008450590 154352 -209833
   8 node/2273387164 177457 -177779
   9 node/617836737 183551 -93675
   10 way/101940823 183820 -87947
   11 node/454362647 183184 57228
   12 way/605325958 176090 184684
   13 way/409051946 164410 213792
   14 way/345560058 -185930 221665
   15 way/114938569 -188633 154061
удвоенная площадь (дм2): 313199782568
площадь (км2): 1565.99891284
периметр (км): 152.16163298186711
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 3. hull

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python geo.py closest data/points.txt
точек: 831
способ: разделяй и властвуй
расстояние (м): 7.523961722390672
объекты: node/1397055963 и way/126726831
их координаты: -69908 25153 и -69833 25159
вычислений расстояния: 1039
время (сек): 0.002386466003372334
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 4. closest, разделяй и властвуй

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python geo.py closest data/points.txt --brute
точек: 831
способ: перебор всех пар
расстояние (м): 7.523961722390672
объекты: node/1397055963 и way/126726831
их координаты: -69908 25153 и -69833 25159
вычислений расстояния: 344865
время (сек): 0.09585264300403651
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 5. closest --brute, перебор всех пар

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python geo.py inside data/points.txt data/district.txt
колец в районе: 5
   кольцо 1 - вершин: 1152 - удвоенная площадь (дм2): 5837289392 - против часовой (кусок района)
   кольцо 2 - вершин: 18 - удвоенная площадь (дм2): 83921103 - против часовой (кусок района)
   кольцо 3 - вершин: 253 - удвоенная площадь (дм2): 1902611663 - против часовой (кусок района)
   кольцо 4 - вершин: 200 - удвоенная площадь (дм2): 2575670160 - против часовой (кусок района)
   кольцо 5 - вершин: 88 - удвоенная площадь (дм2): 71684269 - против часовой (кусок района)
удвоенная площадь района (дм2): 10471176587
площадь района (км2): 52.355882935000004
точек всего: 831
внутри: 6
снаружи: 825
вот те что внутри:
   node/390542609 -109634 -24715
   node/449833171 -148356 923
   node/1392027200 -134709 -17532
   way/29103446 -111498 -9581
   way/38738732 -101840 -21381
   way/319560807 -147186 19521
owner@Grisha osm-moscow %
```

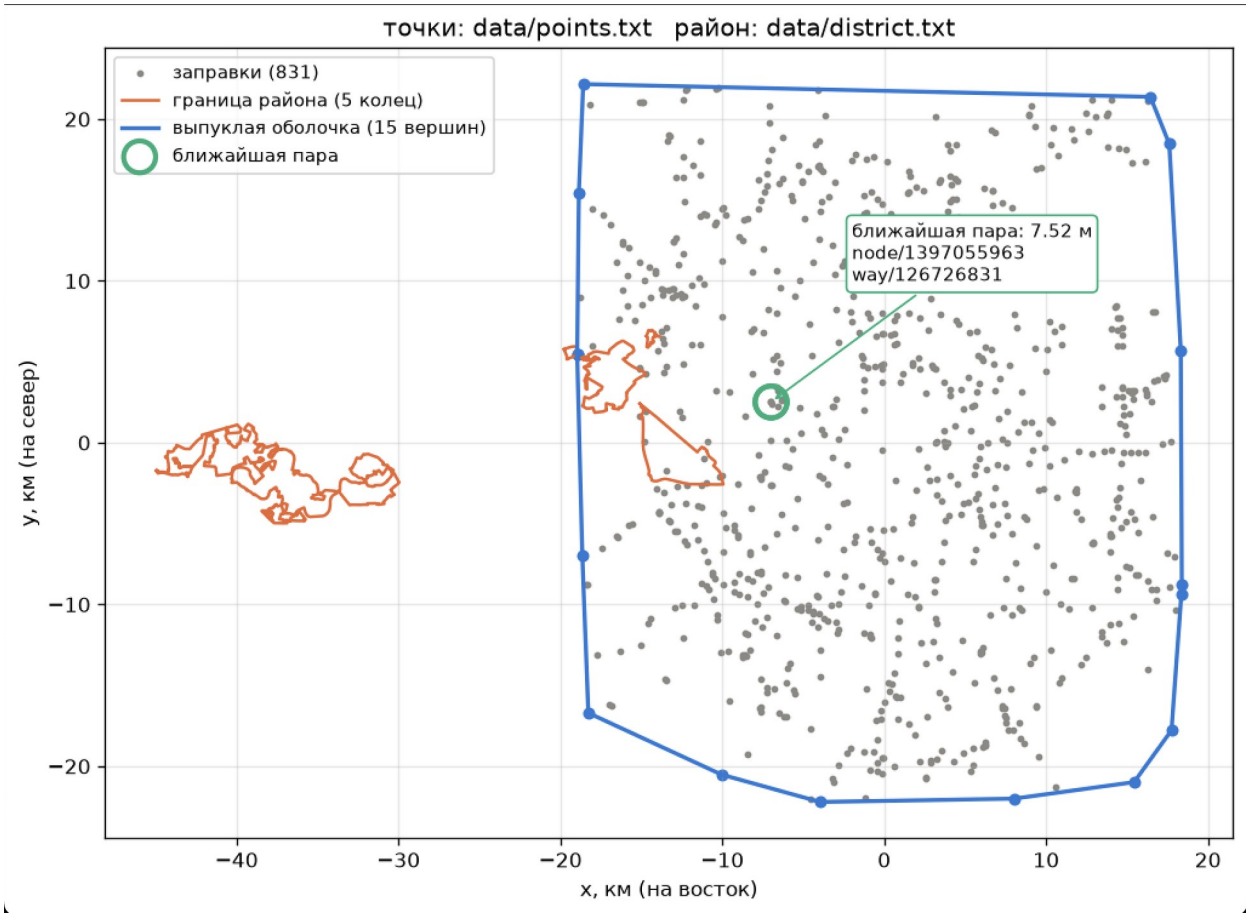
скрин 6. inside

команда	ответ
hull	15 вершин, удвоенная площадь 313199782568 дм2, площадь 1565.99891284 км2, периметр 152.16 км
closest	7.523961722390672 м, node/1397055963 и way/126726831, 1039 вычислений расстояния
closest --brute	та же пара и то же расстояние, 344865 вычислений расстояния
inside	площадь кунцево 52.355882935 км2, внутри 6 заправок, снаружи 825

отношение площади оболочки к площади района 1566 / 52.36 = 29.9. для заправок это значит что зона где они есть в 30 раз больше кунцево, но насыщена она по-разному: в среднем по оболочке 831 / 1566 = 0.53 заправки на км2, а в кунцево 6 / 52.36 = 0.11. кунцево выглядит пустым еще и потому что 56% его площади лежит у успенского, где заправки вообще не выгружались. если считать только куски внутри прямоугольника (23.17 км2), выходит 0.26 на км2. это все равно в 2 раза реже среднего.

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python geo.py plot data/points.txt data/district.txt plot.png
Matplotlib is building the font cache; this may take a moment.
картинка сохранена: plot.png
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 7. plot



скрин 8. plot.png: серые точки - заправки, синяя линия - оболочка, оранжевая - кунцево, зеленый круг - ближайшая пара

3. ручная проверка на исходных данных

самый западный объект

вершина с наименьшим x - первая в списке на скрине 3: way/208256645, x = -189649 дм. в data/fuel.json это строки 14293-14298:

```
{
  "type": "way",
  "id": 208256645,
  "center": {
    "lat": 55.7989931,
    "lon": 37.3034308
```

это заправка General Fueller, в тегах addr:city = Гольево (городской округ красногорск). чтобы показать что западнее нет никого, прошел циклом по всем 831 объектам fuel.json и взял минимум долготы (у точки поле lon, у контура center.lon). минимум 37.3034308, и он есть только у этого объекта. следующие по западу:

объект	долгота
way/208256645	37.3034308
way/114938569	37.3050549
node/1281185514	37.3062218
node/1683940527	37.3085261

проекция у меня равнопромежуточная, x растет вместе с долготой. самый маленький x и самая маленькая долгота у одного и того же объекта, расхождения нет.

ближайшая пара

открыл оба объекта на openstreetmap.org.

https://www.openstreetmap.org/node/1397055963 - точка, версия 41. теги: amenity=fuel, name=Роснефть, operator=Роснефть, opening_hours=24/7, телефон и сайт rosneft-azs.ru. последняя правка - массовое обновление точек роснефти (импорт RocketData).

https://www.openstreetmap.org/way/126726831 - контур здания, версия 4. теги: amenity=fuel, building=yes, building:levels=1, адрес улица Мнёвники 10к1с1. имени нет.

контур маленький, примерно 39 на 9 м, и точка лежит прямо внутри него. **вывод:** это одна заправка роснефть, нанесенная два раза: точкой с названием и контуром здания с адресом.

4. где ответ утилиты неверен

4.1 вершины из соседних городов

для каждой из 15 вершин оболочки посмотрел где она стоит (обратный геокодинг nominatim) и проверил попадает ли она в границу москвы (relation/102269, граница упрощена до 30 м).

№	объект	название	где стоит
1	way/208256645	General Fueller	гольево, г.о. красногорск
2	node/1683940527	Газпромнефть	одинцово
3	node/6081595624	Лукойл	москва, район внуково
4	node/2540242876	Лукойл	москва, район коммунарка
5	way/345686252	без названия, ул. Поляны 59с1	москва, южное бутово
6	node/10049039124	Роснефть	видное
7	node/5008450590	Нефтьмагистраль	молоково, ленинский г.о.
8	node/2273387164	Лукойл	лыткарино
9	node/617836737	Опти	люберцы
10	way/101940823	без названия	люберцы
11	node/454362647	Нефтьмагистраль	балашиха
12	way/605325958	Teboil	королев
13	way/409051946	NPS	королев
14	way/345560058	Нефтьмагистраль	химки
15	way/114938569	Лукойл, Пятницкое ш. 9 км	г.о. красногорск

12 из 15 вершин стоят за границей москвы. дальше проверил по той же границе все 831 точку: 163 снаружи москвы, 668 внутри. оболочка только по 668 московским точкам получается из 21 вершины и с площадью 1178.76 км2 вместо 1566 км2. это на 387 км2 меньше, кароче почти четверть площади оболочки (24.7%) дают пригороды.

пример с одной вершиной. без node/5008450590 (Нефтьмагистраль в молоково) площадь падает на 8.81 км2. без самой западной way/208256645 в гольево на 2.22 км2.

еще на скрине 8 видно что западная сторона оболочки идет почти по краю прямоугольника выгрузки: самая западная заправка стоит в 214 м от долготы 37.30. значит на западе оболочка показывает край моего прямоугольника. в красногорске и одинцово западнее тоже есть заправки, просто они не попали в выгрузку: тем же запросом на ту же дату между долготами 37.10 и 37.30 (широта 55.65-55.95) находится 46 заправок. площадь прямоугольника 1670 км2, оболочка занимает 94% от нее.

4.2 пустое место внутри оболочки

по сетке с шагом 100 м внутри оболочки для каждого узла посчитал расстояние до ближайшей заправки и взял самое большое. это точка x = 126351, y = 130909 дм, широта 55.8678, долгота 37.8084. ближайшая заправка node/679473567 в 4.9 км от нее.

на карте там национальный парк лосиный остров (relation/1380523), лес. круг радиусом 4.9 км - это 75 км2 внутри оболочки без единой заправки, а оболочка считает это место частью зоны где заправки есть. для сравнения: в среднем у заправки ближайшая соседка в 540 м.

4.3 ближайшая пара - одна заправка

утилита правильно нашла две самые близкие точки. но на вопрос какие две заправки стоят ближе всего ответ неверный: как показано в разделе 3, это одна роснефть на улице мнёвники, нанесенная два раза.

4.4 округление

расстояние ближайшей пары без округления 7.5524 м, после округления до дециметра 7.5240 м. разница 2.8 см (0.38%). заметным это искажение я не считаю. при округлении до метра было бы 8.06 м, это уже +6.8%.

5. независимая проверка

скрипт check.py берет те же data/points.txt и data/district.txt, считает оболочку и район через shapely, а ближайшую пару своим отдельным перебором. потом сам запускает geo.py и сравнивает ответы. shapely подключен только в check.py, в утилите его нет.

```
owner@Grisha osm-moscow % .venv/bin/python check.py data/points.txt data/district.txt
точек: 831 колец в районе: 5
1. оболочка (shapely convex_hull)
   вершин оболочки | утилита: 15 | проверка: 15 | сошлось
   удвоенная площадь (дм2) | утилита: 313199782568 | проверка: 313199782568 | сошлось
2. район (shapely Polygon + contains)
   точек внутри | утилита: 6 | проверка: 6 | сошлось
   удвоенная площадь района (дм2) | утилита: 10471176587 | проверка: 10471176587 | сошлось
   точек ровно на границе района (по shapely): 0
3. ближайшая пара
   расстояние (м), разделяй и властвуй vs --brute утилиты | утилита: 7.523961722390672 | проверка: 7.523961722390672 | сошлось
   расстояние (м), разделяй и властвуй vs перебор check.py | утилита: 7.523961722390672 | проверка: 7.523961722390672 | сошлось
   пара у утилиты: node/1397055963 и way/126726831 | у --brute: node/1397055963 и way/126726831
   вычислений расстояния: разделяй и властвуй 1039 | перебор 344865

ИТОГ: все сошлось
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 9. check.py

что сравниваем	утилита	проверка
вершин оболочки (shapely convex_hull)	15	15
удвоенная площадь оболочки, дм2	313199782568	313199782568
точек внутри района (shapely contains)	6	6
удвоенная площадь района, дм2	10471176587	10471176587
ближайшая пара, м: разделяй и властвуй против перебора	7.523961722390672	7.523961722390672

сошлось все. точек ровно на границе района shapely не нашел, так что вопрос считать ли такую точку внутренней на ответ не влияет.

на маленьких тестовых файлах расхождение есть, и только на границе. shapely contains точку на границе внутрь не считает, а мой луч с правилом a.y <= y < b.y считает точку на левой и нижней стороне внутренней. для tests/kvadrat.txt с тестовым районом tests/rayon_dyrka.txt утилита дала 10 точек внутри, shapely 5, и на границе лежат как раз 5 точек.

tests/run_tests.sh гоняет 8 тестовых файлов через все команды. ничего не упало (скрин 10). в tests/dubl.txt из 4 строк точка (10, 0) записана два раза, closest находит пару b и c на расстоянии 0.0 (скрин 11). в tests/pryamaya.txt 5 точек на одной прямой: оболочка из 2 вершин, площадь 0 и сообщение что она выродилась в отрезок (скрин 12).

```
owner@Grisha osm-moscow % sh tests/run_tests.sh
ls tests/plots
все прошло без падений, вывод в tests/results.txt
dubl.png               dve_odinakovye.png      odna.png              pustoy.png            tochki_rayon.png
dve.png                kvadrat.png             pryamaya.png          pustoy_rayon.png
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 10. все тесты разом

```
owner@Grisha osm-moscow % cat tests/dubl.txt
.venv/bin/python geo.py closest tests/dubl.txt
a 0 0
b 10 0
c 10 0
d 0 10
точек: 4
способ: разделяй и властвуй
расстояние (м): 0.0
объекты: b и c
их координаты: 10 0 и 10 0
вычислений расстояния: 2
время (сек): 2.471300831530243e-05
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 11. одна точка записана дважды, расстояние 0

```
owner@Grisha osm-moscow % cat tests/pryamaya.txt
.venv/bin/python geo.py hull tests/pryamaya.txt
a 0 0
b 5 5
c 2 2
d 9 9
e 2 2
точек: 5
различных точек: 4
вершин оболочки: 2
вершины против часовой стрелки:
   1 a 0 0
   2 d 9 9
все точки на одной прямой, оболочка выродилась в отрезок, площадь 0
(периметр тут = отрезок туда и обратно, то есть две длины)
удвоенная площадь (дм2): 0
площадь (км2): 0.0
периметр (км): 0.002545584412271571
owner@Grisha osm-moscow %
```

скрин 12. все точки на одной прямой

6. плоскость или сфера

самые далекие вершины оболочки нашел перебором всех 105 пар из 15 вершин. это node/5008450590 (молоково, широта 55.5613627, долгота 37.85312) и way/345560058 (химки, 55.9494186, 37.3093731). расстояние по сфере считал формулой гаверсинусов с R = 6371000 м по исходным широтам и долготам из fuel.json.

пара	на плоскости, м	по сфере, м	разница, м	разница, %
самые далекие вершины	54952.92	54949.73	+3.20	+0.0058
ближайшая пара	7.5240	7.5480	-0.0240	-0.32

у далекой пары ошибка от самой проекции. расстояние север-юг проекция хранит точно, а запад-восток умножает на косинус широты центра (55.75) для всех точек. на южном краю выгрузки (широта 55.55) настоящий косинус больше, и по x на плоскости выходит короче на 0.51%. на северном краю (55.95) наоборот, длиннее на 0.52%. пара идет с юго-востока на северо-запад через широту центра, поэтому сжатие на юге и растяжение на севере почти гасят друг друга. остается 3.2 м на 55 км.

у ближайшей пары почти вся ошибка от округления. без округления на плоскости было бы 7.5524 м, это всего на 4 мм больше чем по сфере: пара стоит на широте 55.77, почти на широте центра. округление до дециметра сдвинуло обе точки и убрало 2.8 см.

в процентах расхождение больше у ближайшей пары: 0.32% против 0.0058%, в 55 раз. в метрах наоборот: 2.4 см против 3.2 м.

7. сложность и замеры

closest запускал на первых 207 строках points.txt (четверть), первых 415 (половина) и на всех 831, в порядке файла. каждый замер повторил 7 раз подряд, в таблице медиана.

набор	точек	разделяй: вычислений	время, с	перебор: вычислений	время, с	пара, м
четверть	207	246	0.00075	21321	0.0130	90.56
половина	415	507	0.00162	85905	0.0529	37.85
весь набор	831	1039	0.00346	344865	0.2098	7.52

время мерил отдельным прогоном в linux на этом же маке на python 3.10, поэтому оно больше чем на скринах 4 и 5. там один запуск на python 3.13: 0.0024 с и 0.096 с. число вычислений от компьютера не зависит и совпадает со скринами.

перебор: 21321, потом 85905 (в 4.03 раза), потом 344865 (в 4.01 раза). время растет в 4.08 и 3.96 раза. пар у перебора n(n-1)/2, и если n стал в 2 раза больше, пар становится примерно в 4 раза больше.

разделяй и властвуй: 246, потом 507 (в 2.06 раза), потом 1039 (в 2.05 раза). время растет в 2.16 и 2.13 раза.

почему вдвое хотя оценка O(n log n). большая часть вычислений идет на дне рекурсии, там кусочки по 2-3 точки перебираются целиком, это примерно одно вычисление на точку. в полоске у линии раздела точек очень мало: ширина полоски равна лучшему расстоянию, а это десятки метров (90, 38, 7.5 м), при том что у заправки ближайшая соседка в среднем в

540 м. поэтому выходит около 1.2 вычисления на точку (246 / 207 = 1.19, 507 / 415 = 1.22, 1039 / 831 = 1.25), то есть почти линейно.

множитель log n растет медленно: log2(415) = 8.7, log2(831) = 9.7, всего в 1.11 раза. даже честное n log n при удвоении набора дает 2 x 1.11 = 2.2, а не 4. время растет чуть быстрее числа вычислений (2.13 против 2.05), потому что в него входит еще и сортировка.